

Obliczenia Naukowe, Lista 5

Błażej Pawluk

10 stycznia 2026

1 Opis problemu

Rozważamy układ równań liniowych: $Ax = b$, gdzie

- A - macierz kwadratowa rozmiaru $n \times n$
- x - wektor niewiadomych długości n
- b - wektor prawej strony długości n

Celem jest wyznaczenie wektora x .

Macierz A jest macierzą blokową - jest podzielona na kwadratowe bloki o rozmiarze $l \times l$. W jednym wierszu znajduje się zatem $v = \frac{n}{l}$ bloków (zakładamy, że n jest wielokrotnością l). Ponadto wiemy o macierzy A , że jest postaci:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & C_1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ B_2 & A_2 & C_2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & B_3 & A_3 & C_3 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & B_{v-2} & A_{v-2} & C_{v-2} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & B_{v-1} & A_{v-1} & C_{v-1} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & B_v & A_v \end{pmatrix}$$

gdzie A_k, B_k, C_k - są blokami takimi, że:

- A_k - macierz gęsta
- B_k - macierz, w której tylko pierwszy wiersz i ostatnia kolumna są niezerowe
- C_k - macierz diagonalna

Wektory x oraz b również dzielimy na bloki:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_v \end{bmatrix}$$

i analogicznie b .

Z powodu dużych rozmiarów macierzy nie możemy ich trzymać w tablicach $n \times n$, tylko zapamiętujemy elementy niezerowe. Celem jest rozwiązanie układu równań liniowych $Ax = b$ w czasie $O(n)$ (gdy l jest stałe).

2 Problemy

2.1 Zadanie 1

Rozwiązanie układu $Ax = b$ metodą eliminacji Gaussa dla wariantu (a) bez wyboru elementu głównego i (b) z częściowym wyborem elementu głównego.

2.2 Zadanie 2

Wyznaczenie rozkładu LU macierzy A metodą eliminacji Gaussa dla wariantu (a) bez wyboru elementu głównego i (b) z częściowym wyborem elementu głównego.

2.3 Zadanie 3

Rozwiązanie układu $Ax = b$ jeżeli wcześniej wyznaczono rozkład LU funkcjami z poprzedniego punktu.

3 Rozwiązania

3.1 Funkcje pomocnicze

3.1.1 Rozwiązanie układów $Ax = b$

Do znajdowania wektora x z równania $Ax = b$ korzystamy z eliminacji Gaussa, której idea opisana zostanie w punkcie 3.2.1. W tym miejscu możliwy jest częściowy wybór elementu głównego. Podczas transformacji do postaci górnortrójkątnej z obecnie sprawdzanej kolumny wybieramy wiersz o największej co do modułu wartości poniżej przekątnej i ustawiamy ten wiersz tam, aby ta wartość była na przekątnej.

3.1.2 Rozwiązanie układu $YA = B$

Do rozwiązania tego problemu liczymy odwrotność macierzy A , a następnie mnożymy przez nią obustronnie równanie otrzymując $Y = BA^{-1}$. Do liczenia odwrotności używamy metody Gaussa-Jordana działającej na podobnej zasadzie jak eliminacja Gaussa.

3.2 Eliminacja Gaussa

3.2.1 Idea

1. przekształcenie macierzy A do postaci, gdzie wartości niezerowe znajdują się jedynie ponad lub na przekątnej (postać górnortrójkątna)
2. wyznaczenie rozwiązania poprzez podstawianie wsteczne

W klasycznej wersji wykonuje się operacje na pojedynczych wartościach - my będziemy działać na całych blokach.

3.2.2 Działanie algorytmu

Krok 1

Dla kolejnych wierszów bloków $k = 1, 2, \dots, v - 1$

1. Mamy równanie blokowe: $A_k x_k + C_k x_{k+1} = b_k$
2. Chcemy wyeliminować blok B_{k+1} z równania w następnym wierszu: $B_{k+1} x_k + A_{k+1} x_{k+1} + C_{k+1} x_{k+2} = b_{k+1}$
3. W tym celu znajdujemy macierz Y z układu $YA_k = B_{k+1}$, a następnie mnożymy przez nią następny wiersz otrzymując:

- $B_{k+1} \leftarrow B_{k+1} - YA_k = 0$
- $A_{k+1} \leftarrow A_{k+1} - YC_k$
- $b_{k+1} \leftarrow b_{k+1} - Yb_k$

Po tych krokach otrzymana macierz jest w postaci górnortrójkątnej (blokowo).

Krok 2

Zaczynając od ostatniego wiersza: $A_v x_v = b_v$ wyliczamy x_v . Następnie dla wcześniejszych wierszy $k = v - 1, \dots, 1$: $A_k x_k + C_k x_{k+1} = b_k$ (znamy x_{k+1}). Dla każdego wiersza rozwiązujemy układ równań liniowych o rozmiarze $l \times l$.

Wybór elementu głównego

Wybieramy je tylko w blokach, nie na całej macierzy - zamieniamy wiersze tak, aby na przekątnej były tylko największe, co do modułu, wartości.

3.3 Rozkładu LU

3.3.1 Idea

Rozkładamy macierz A na iloczyn dwóch macierzy takich, że $A = LU$, gdzie

- L - macierz dolnotrójkątna
- U - macierz górnortrójkątna

3.3.2 Działanie algorytmu

Macierz U

Ma taką samą strukturę blokową nad przekątną jak macierz A po klasycznej eliminacji Gaussa z tym, że na przekątnej znajdują się zmodyfikowane bloki diagonalne.

Macierz L

Na przekątnej ma macierz jednostkową o rozmiarze $l \times l$, natomiast pod każdym elementem na przekątnej znajduje się mnożnik (oznaczany wcześniej jako Y) użyty do wyzerowania bloku pod przekątną.

Implementacja

Przechowujemy jedynie:

- C_k - elementy nad przekątną z macierzy U (takie same jak w macierzy A)
- A_k - elementy na przekątnej z macierzy U
- Y_k - elementy pod przekątną z macierzy L

Obliczanie wyniku na podstawie rozkładu

Krok 1

Rozwiązujemy układ $Ly = b$ do obliczenia wektora pomocniczego y . Jako, że L jest macierzą dolnotrójkątną, to idziemy od góry do dołu.

1. Dla pierwszego wiersza $y_1 = b_1$
2. Później dla $k = 2, 3, \dots, v$: $y_k = b_k - Y_k y_{k-1}$

Krok 2

Rozwiązujemy układ $Ux = y$ do obliczenia wektora wynikowego x . Jako, że U jest macierzą górnortrójkątną, to idziemy od dołu do góry.

1. Dla ostatniego wiersza: $A_v x_v = y_v$
2. Później dla $k = v - 1, \dots, 2, 1$: $A_k x_k + C_k x_{k+1} = y_k$

3.4 Złożoności obliczeniowe i pamięciowe

3.4.1 Funkcje pomocnicze

Rozwiązanie układu $Ax=b$ eliminacją Gaussa: Rozmiar macierzy liczonych w tej funkcji to $l \times l$, i wektor ma długość l . Podczas transformacji do postaci górnortrójkątnej przechodzimy po każdej kolumnie i w każdym takim kroku przechodzimy po każdym wierszu i kolumnie, żeby wyzerować każdy element pod przekątną w kolumnie i nie stracić równoważności działania. Zatem eliminacja Gaussa ma **złożoność czasową** $O(l^3)$. Wybór elementu głównego nie zmienia złożoności, ponieważ w jego trakcie przechodzimy po 1 kolumnie (wykonywane tyle razy ile jest wierszy) - w $O(l^2)$. Obliczenia wykonywane są w miejscu, więc ma **złożoność pamięciową** $O(l^2)$ - taką jak rozmiar macierzy.

Rozwiązanie układu $YA = B$: Liczenie odwrotności w takiej samej złożoności jak eliminacja Gaussa - $O(l^3)$. Mnożenie 2 macierzy w $O(l^3)$. Zatem **złożoność obliczeniowa** $O(l^3)$. Do obliczenia odwrotności potrzebujemy macierzy o rozmiarze $l \times 2l$, co daje **złożoność pamięciową** $O(l^2)$.

3.4.2 Eliminacja Gaussa

Tworzenie kopii macierzy w $O(vl^2) = O(nl)$. Eliminacja do postaci górnortrójkątnej: v razy wykonywane jest: rozwiązywanie układu $YA = B$ w $O(l^4)$, mnożenie macierzy przez macierz diagonalną w $O(l^2)$ i mnożenie macierzy przez wektor w $O(l^2)$, zatem ten krok wykonywany jest w złożoności $O(vl^4) = O(nl^3)$. Podstawianie wsteczne: v razy rozwiązujemy układ $Ax = b$ w $O(l^3)$, zatem ten krok wykonywany jest w złożoności $O(vl^3) = O(nl^2)$. Zatem ten algorytm ma **złożoność obliczeniową $O(nl^3)$** , co dla stałego l daje **$O(n)$** . Wybór elementu głównego wykorzystywany jest jedynie w funkcjach pomocniczych i nie zmienia ich złożoności, więc nie wpływa również na złożoność obliczeniową całego algorytmu. W pamięci przechowujemy jedynie macierz w postaci 3 tablic macierzy $l \times l$ o długości v , więc algorytm ma **złożoność pamięciową $O(vl^2) = O(nl)$** , co dla stałego l daje **$O(n)$** .

3.4.3 Rozkład LU

Rozkład A do postaci LU jest wykonywany w takiej samej złożoności jak krok 1 w metodzie eliminacji Gaussa - $O(nl^3)$. Następnie rozwiązując równanie $LUx = b$: $Ly = b$ - v razy mnożenie macierzy przez wektor $Ovl^2) = O(nl)$, $Ux = y$ - v razy rozwiązujemy układ $Ax = b$ w $O(l^3)$, co daje złożoność obliczeniową tego kroku $O(nl^2)$. Łącznie algorytm ma **złożoność obliczeniową $O(nl^3)$** . Nie tworzymy żadnych dodatkowych struktur - działamy na kopiach macierzy przechowywanych w v wektorach macierzy $l \times l$, zatem **złożoność pamięciowa $O(nl)$** .

3.5 Stabilność numeryczna

3.5.1 Funkcje pomocnicze

Rozwiązywanie układu $Ax=b$ eliminacją Gaussa oraz rozwiązywanie układu $YA = B$: w obu przypadkach bez wyboru elementu głównego istnieje niebezpieczeństwo dzielenia przez bardzo małą liczbę co może powodować, że algorytm będzie niestabilny numerycznie. Natomiast wybierając jako główny element największą co do modułu wartość rozwiązujemy ten problem w prawie każdym przypadku.

3.5.2 Eliminacja Gaussa i Rozkład LU

Algorytmy mogą przestać być stabilne numerycznie tylko, gdy operacje na macierzach nie są stabilne. Te natomiast nie są stabilne, gdy są wykonywane bez wyboru elementu głównego. Zatem algorytmy są stabilne numerycznie w wersji z wyborem elementu głównego i nie są, gdy go nie wybieramy.

4 Eksperymenty

Przeprowadziłem eksperymenty na macierzach o $l = 4$ oraz $n = 10000, 50000, 100000, 500000, 750000, 1000000$. Dla każdej takiej macierzy (zgodnej z warunkami zadania i dobrze uwarunkowanej) wyliczałem wektor b z równania $b = Ax$, gdzie $x = (1, \dots, 1)^T$. Następnie dla takiej macierzy A i wektora b wykonywałem oba algorytmy w wariantach z wyborem elementu głównego oraz bez wyboru elementu głównego i zapisywałem błędy względne oraz czasy działania algorytmów. Takie eksperymenty przeprowadziłem oddzielnie dla macierzy z plików podanych na stronie kursu oraz dla 10 wygenerowanych przez funkcję `matrixgen` macierzy dla każdego n oraz wypisaniu średnich.

5 Błędy względne

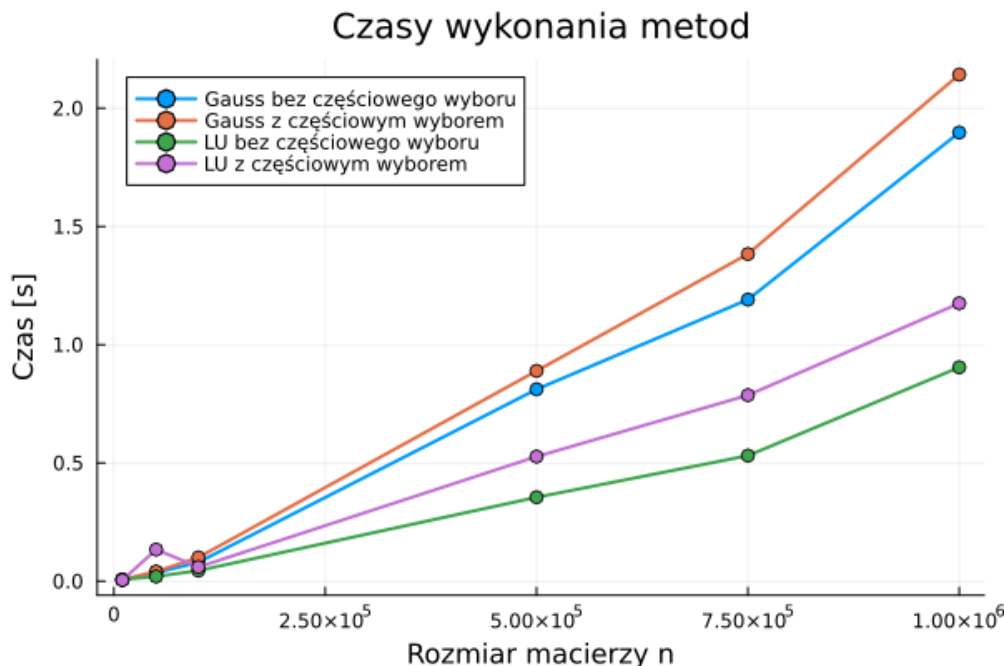
n	Gauss (bez wyboru)	Gauss (z wyborem)	LU (bez wyboru)	LU (z wyborem)
10000	4.337958379e-14	5.178497218e-16	4.337958379e-14	5.180805515e-16
50000	9.331016626e-14	4.963732523e-16	9.331016626e-14	4.964045397e-16
100000	1.251492566e-13	4.557505408e-16	1.251492566e-13	4.557505408e-16
500000	1.04220329e-12	4.240069496e-16	1.04220329e-12	4.240091299e-16
750000	3.505915176e-13	4.025597652e-16	3.505915176e-13	4.025600918e-16
1000000	7.99038885e-14	4.03363085e-16	7.99038885e-14	4.03359418e-16

Tabela 1: Błędy względne dla różnych metod obliczania dla macierzy z plików

n	Gauss (bez wyboru)	Gauss (z wyborem)	LU (bez wyboru)	LU (z wyborem)
10000	2.229220204e-14	4.026577118e-16	2.229220204e-14	4.032098197e-16
50000	8.578849873e-14	4.027081393e-16	8.578849873e-14	4.029504612e-16
100000	1.372862688e-13	4.04038589e-16	1.372862688e-13	4.050782314e-16
500000	5.874357946e-13	4.03421626e-16	5.874357946e-13	4.034282576e-16
750000	5.337810524e-13	4.034513692e-16	5.337810524e-13	4.034605362e-16
1000000	1.78661301e-12	4.037633343e-16	1.78661301e-12	4.037811637e-16

Tabela 2: Średnie błędy względne dla różnych metod obliczania dla macierzy wygenerowanych

6 Czas działania



Rysunek 1: Czasy działania różnych metod obliczania dla macierzy z plików

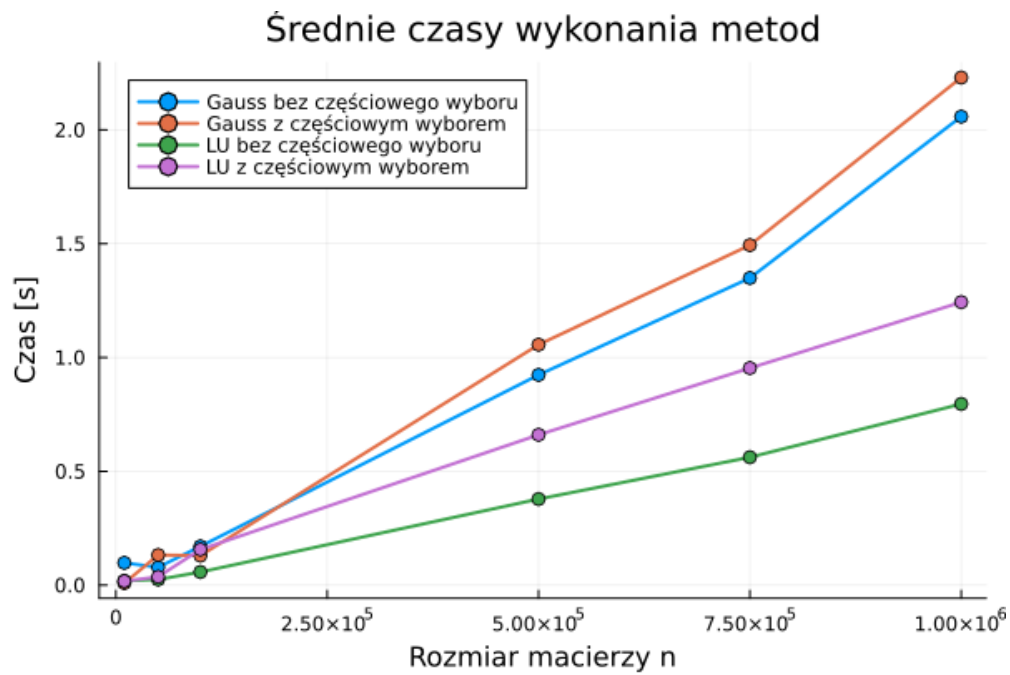
7 Wnioski

7.1 Błędy względne

Dla dobrze uwarunkowanych macierzy metody eliminacji Gaussa i rozkładu do postaci LU osiągają bardzo zbliżone błędy względne, zbliżone do dokładności typu `Float64` na lekką korzyść metody eliminacji Gaussa (różnica między metodami ledwo zauważalna). Częściowy wybór elementu głównego ma bardzo duży wpływ na stabilność numeryczną - bez pivotingu narażamy się na potencjalne dzielenie przez liczby zbliżone do 0, co powoduje duże błędy z błędów rzędu $\approx 10^{-16}$ do $\approx 10^{-13}$.

7.2 Czasy działania

Wykresy czasów wykonywania metod potwierdzają liniowość algorytmu - jedyne wyniki odbiegające od liniowego wykresu dla bardzo dużych n , spowodowane ograniczeniami sprzętowymi. Metoda eliminacji Gaussa wypada gorzej - czas jej działania jest większy niż przy rozkładzie do postaci LU. Ponadto korzystanie z częściowego wyboru w obu algorytmach nieznacznie wydłuża działanie algorytmu, co jest oczekiwane - wykonujemy dodatkowe porównania i operacje.



Rysunek 2: Średnie czasy działania różnych metod obliczania dla macierzy wygenerowanych

7.3 Podsumowanie

Podsumowując: dla zachowania stabilności numerycznej musimy korzystać z częściowego wyboru elementu głównego - błąd względny obliczeń jest wtedy najmniejszy możliwy dla typu `Float64` i takiej liczby obliczeń. Praktycznie warto korzystać z algorytmu rozkładu do postaci LU i obliczaniu wyniku na jego podstawie z powodu jego szybkości.